DES3UE WS 2026 Übung 4

Abgabetermin: siehe E-Learning, Abgabeform elektronisch

☐ **DES3UEG1 (Niklas)** **Name** _____ **Aufwand in h** _____
☐ **DES3UEG2 (Niklas)** **Punkte** _____ **Kurzzeichen Tutor*in** _____
☐ **DES3UEG3 (Teufl)**

Hinweise und Richtlinien:

- Übungsausarbeitungen müssen den im E-Learning angegebenen Formatierungsrichtlinien entsprechen – Nichtbeachtung dieser Formatierungsrichtlinien führt zu Punkteabzug.
- Zusätzlich zu den allgemeinen Formatierungsrichtlinien sind für diese Übungsausarbeitung folgende zusätzlichen Richtlinien zu beachten:
  - Treffen Sie, falls notwendig, sinnvolle Annahmen und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar in ihrer Lösung!
  - Recherchieren Sie eventuell unbekannte Elemente nach Bedarf.

Ziel der Übung ist es, mithilfe der Sakila-Datenbank den Umgang mit PIVOT und UNPIVOT, analytischen Funktionen und dem LISTAGG-Operator zu üben. Eine zusätzliche Aufgabe behandelt im Selbststudium den Einsatz von künstlichen Schlüsseln.

Teilweise sind die Ergebnisse auszugsweise dargestellt. Geben Sie in Ihrer Lösung jeweils Screenshots ab, die größere Ausschnitte umfassen als in den Ergebnis-Auszügen dargestellt sind.

1. PIVOT und UNPIVOT **(6,5 Punkte** – 2 + 2 + 2,5**)**

1. Erstellen Sie eine Abfrage, die pro Sprache (L) und Original-Sprache (OL) die Anzahl an verfügbaren Filmen aus dem Jahr 2000 auflistet. Die Anzahl an Exemplaren im Inventar kann unbeachtet bleiben. Achten Sie darauf, dass es auch Filme ohne Original-Sprache geben kann. *(12 Zeilen)*

   Ergebnis-Auszug:

NUMFILME	SPRACHE	AR
6	Japanese	L
7	German	OL
6	English	OL
5	Mandarin	L

2. Erstellen Sie Tabelle, die für jede Kategorie (Zeilen) angibt, wie viele Verleihvorgänge an den einzelnen Wochentagen (Spalten: Montag bis Sonntag) stattgefunden haben. Ermitteln Sie den Wochentag aus dem Verleihdatum. Achten Sie darauf, dass Ihre Abfrage unabhängig von den Spracheinstellungen der Datenbank-Session funktioniert, indem Sie den passenden NLS-Parameter setzen. *(16 Zeilen, 8 Spalten)*

   Ergebnis-Auszug:

KATEGORIE	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG
Action	159	160	154	167	150	160	162
Animation	166	168	159	158	171	178	166
Children	139	131	135	128	135	136	141
Classics	126	142	129	120	143	140	139

3. Sie sollen für **jede Kategorie** die **Anzahl der Filme pro Filiale** (Inventar) und **insgesamt** in der jeweiligen Kategorie berechnen. Erstellen Sie hierfür eine Kreuztabelle, die für Filialen und Kategorien die Anzahl der Filme (Inventar) berechnet, geben Sie auch die Gesamtsummen pro Filiale und pro Kategorie aus. Ergänzen Sie für die Erstellung der Kreuztabelle den gegebenen Code-Ausschnitt und verwenden Sie diese als Sub-Select eines Pivot-Befehls.

   Code-Ausschnitt (Angabe):

```
...
SELECT COUNT(*) AS anzahl,
       CASE WHEN /* ergänzen */ THEN 'Gesamt' ELSE name END AS Kategorie,
       CASE WHEN /* ergänzen */ THEN 'Gesamt' ELSE to_char(store_id) END AS Filiale
FROM inventory
    INNER JOIN film_category USING (film_id)
    INNER JOIN category USING (category_id)
GROUP BY /* ergänzen */ (store_id, name)
...
```

   Ergebnis-Auszug:

KATEGORIE	1	2	3	4	5	6	GESAMT
Action	48	47	46	72	55	44	312
Games	46	42	53	49	37	49	276
Drama	43	44	57	53	55	48	300
Comedy	43	47	45	41	50	43	269

2. Analytische Abfragen **(6 Punkte** – je 3**)**

Anmerkung: Verwenden Sie für die Lösung der folgenden Aufgaben analytische Funktionen!

1. Geben Sie zu jedem Film ID, Titel, Länge und die zugehörige Kategorie-Bezeichnung aus. Führen Sie außerdem pro Film an, wie viele **andere** Filme derselben Kategorie eine Länge haben, die **höchstens 5 Minuten** von der Länge des Films abweicht. (Wie viele Empfehlungen für "ähnliche" Filme gibt es?).
   Hinweis: Zur Selbstkontrolle sortieren Sie die Liste nach Kategorie und Länge. Für "Bride Intrigue" (Action) gibt es 11 weitere Filme, deren Laufzeit 5 Minuten kürzer oder länger ist.

   Ergebnis-Auszug:

	FILM_ID	TITLE	NAME	LENGTH	SUGGESTIONS
1	869	SUSPECTS QUILLS	Action	47	4
2	292	EXCITEMENT EVE	Action	51	6
3	111	CADDYSHACK JEDI	Action	52	6
4	542	LUST LOCK	Action	52	6
5	794	SIDE ARK	Action	52	6
6	697	PRIMARY GLASS	Action	53	8
7	97	BRIDE INTRIGUE	Action	56	11

2. Ermitteln Sie, welche Kund*innen schon einmal mehr als 180 Tage zwischen zwei Verleihvorgängen verstreichen haben lassen.

   a) Erstellen Sie zuerst eine analytische Abfrage, die für jede/n Kunde/in das aktuelle Verleihdatum und das nächste gegenüberstellt.

   b) Berechnen Sie aufbauend auf a) die Anzahl der Tage zwischen den Verleihvorgängen.

   Geben Sie für die geforderten Einträge den Vor- und Nachnamen der Kundin sowie die Anzahl der verstrichenen Tage aus.

Achtung: Die Auswertung ist nur möglich, wenn die Kundin bereits mehr als einen Film ausgeborgt hat (beachten Sie NULL-Werte).

Ergebnis-Auszug:

```
FIRST_NAME      LAST_NAME             TAGE
--------------- --------------- ----------
KATHLEEN        ADAMS                  238
KATHERINE       RIVERA                 185
EMILY           DIAZ                   190
ALICIA          MILLS                  190
```

3. LISTAGG **(8 Punkte** – 2 + 3 + 3**)**

a. Geben Sie zu jeder Kategorie eine Liste der neuesten Filme aus. Zusätzlich zum Titel des Films geben Sie die Laufzeit (Länge) in Klammern an. Sortieren Sie die Film-Liste so, dass die längsten Filme zuerst angeführt sind. Als „neueste Filme“ einer Kategorie gelten alle Filme mit dem jüngsten Erscheinungsjahr innerhalb dieser Kategorie.

Ergebnis-Auszug:

	NAME	FILME
1	Action	ANTITRUST TOMATOES (168), LORD ARIZONA (108), CLUELESS BUCKET (95)
2	Animation	WAIT CIDER (112)
3	Children	GRADUATE LORD (156), CROOKED FROGMEN (143)

b. Geben Sie für alle Filme, die 1991 erschienen sind, die Länge („length“) und den Filmtitel („film“) aus, sortieren Sie nach Länge absteigend.

Zusätzlich soll für jeden Film eine Liste aller Schauspieler*innen („actors“), die in dem Film mitspielen, ausgegeben werden (siehe Abbildung). In dieser Actors-Liste sollen die Namen nach Nachname und Vorname sortiert sein. Die Namen sollen so ausgegeben werden, dass jeweils der erste Buchstabe des Vornamens, ‘. ‘, und der Nachname angezeigt werden. Die einzelnen Schauspieler*innen sind durch Komma ‘,‘ voneinander zu trennen. Geben Sie auch Filme aus, in denen keine Schauspieler*innen mitspielen und verwenden Sie dafür den Text „no actors“. Für letzteres können Sie `REGEXP_REPLACE` oder `CASE … THEN … ELSE` verwenden.

Ergebnis-Auszug:

	LENGTH	FILM	ACTORS
1	184	CRYSTAL BREAKING	L. BERGMAN, P. CRONYN, R. KILMER, J. NEESON, F. WOOD
2	179	FLIGHT LIES	no actors
3	172	IDAHO LOVE	M. BOLGER, P. GOLDBERG, R. JOHANSSON, T. MCKELLEN, H. WILLIS, F. WOOD
4	171	JERICHO MULAN	V. BASINGER, W. HACKMAN, E. MARX, L. MONROE
5	167	ESCAPE METROPOLIS	N. HOPKINS, J. LOLLOBRIGIDA, E. MANSFIELD, F. TOMEI
6	164	VIRGINIAN PLUTO	J. BAILEY, K. BERRY, P. CRONYN, A. JOHANSSON, S. PECK, T. TEMPLE, G. WIL
7	163	QUEEN LUKE	R. DEAN, E. GOODING, S. PECK, J. SILVERSTONE, M. TANDY, R. WINSLET
8	161	OLEANDER CLUE	Z. CAGE, G. CHAPLIN, R. CLOSE, E. GOODING, W. JACKMAN, O. KILMER, S. KIL

c. Der Store in Linz (store_id = 3) möchte die aktuellen Interessen seiner Kund*innen näher bestimmen. Dafür sollen die Filmkategorien ermittelt werden, die die Kund*innen bei ihren **letzten drei Besuchen** ausgeliehen haben (als ein Besuch zählen Verleihvorgänge mit gleichem `rental_date`, berücksichtigen Sie also, dass pro Besuch mehrere Filme ausgeliehen werden können). Jede Kategorie soll nur einmal pro Kund*in aufgelistet werden. Die Liste kann daher je Person mehr oder weniger Kategorien enthalten.

Geben Sie Vor- und Nachname der Linzer Kundinnen als „customer“ und eine Liste der entsprechenden Kategorien (getrennt durch ‘,‘) als „recent_interests“ aus (siehe Ergebnis-Auszug).

Eine Vereinfachung können Sie unter anderem durch eine entsprechende Vorverarbeitung der Datenmenge (analytische Funktion) erreichen z.B. durch die Verwendung von WITH.

Fügen Sie ausreichend Testfälle in die Abgabe ein, um verschiedene Fälle zu demonstrieren (z.B. pro Kunde zwei Kategorien, drei Kategorien usw.).

Ergebnis-Auszug:

	CUSTOMER	RECENT_INTERESTS
1	GARCIA CAROL	Documentary, Classics, Animation
2	ALLEN SHIRLEY	Foreign, Children
3	HILL ANNA	Comedy, Drama
4	ADAMS KATHLEEN	Music, Children, Action
5	WATSON THERESA	Animation, Sports, Comedy
6	SANDERS TAMMY	Travel, Action, Drama
7	ALEXANDER DIANA	Games, Sports
8	DIAZ EMILY	Comedy, Animation, Family
9	ELLIS GRACE	Classics, Children, Games

4. Künstliche Schlüssel (Selbststudium) (3,5 Punkte)

Hinweis: Dieses Thema soll im Selbststudium erarbeitet werden. Arbeiten Sie das Skript *4_Künstliche_Schlüssel.sql* (E-Learning) Schritt für Schritt durch und lösen Sie anschließend untenstehendes Beispiel.

An einer Hochschule werden zwei Gruppen von Personen verwaltet: Student*innen und Mitarbeiter*innen. Die Daten werden aus Gründen der Zugriffstrennung in separaten Tabellen geführt (Basisrelationenmodell). Allerdings dürfen sich die IDs **nicht überschneiden,** damit jede Person an der Hochschule eindeutig identifiziert werden kann. Zudem soll über die ID sofort erkennbar sein, ob es sich um eine*n Student*in oder um eine/n Mitarbeiter/in handelt (unterschiedliche Nummernkreise).

Bilden Sie diese Anforderung nach, indem Sie die Tabellen „Student“ (PersonID, Vorname, Nachname, Semester) und „Mitarbeiter“ (PersonID, Vorname, Nachname, Gehalt) sowie weitere benötige Datenbankobjekte (Sequenzen) anlegen.

Fügen Sie beispielhaft je zwei Datensätze für Student*innen und Mitarbeiter*innen ein und überprüfen Sie anschließend mithilfe einer View (*Studenten_und_Mitarbeiter*), dass sich die vergebenen IDs nicht überschneiden und der Personentyp unmittelbar aus der ID hervorgeht. Dokumentieren Sie die Ergebnisse.